Informática Gráfica I

Curso 2025/2026

Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

Entrega I Apartados del 1 al 17
Fecha de entrega: 11 de febrero de 2026

Instrucciones de la práctica

Para llevar a cabo este trabajo se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Esta práctica se compone de varias escenas.
- Para realizar cada escena es necesario implementar una serie de pasos, en forma de apartados.
- El código que se desarrolle para cada escena deberá ser reutilizable por las escenas posteriores.
- Se tendrá especial atención a la calidad del código: inexistencia de fugas de memoria, código bien organizado, comentado y legible, se siguen los principios de la programación orientada a objetos, entre otros.

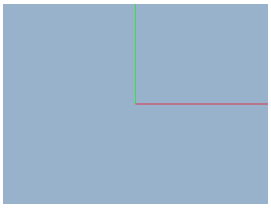
Rúbrica de evaluación

Criterio 1	**Pesos**
Escena 1	2.5
Escena 2	2.5
Escena 3	2.5
Calidad del código	1.5
Ausencia de fugas	1
Total	**10.0**
Opcional	+1
Defensa	-1.5

Escena 1: Polígonos sin relleno

Apartado 1

Localiza el comando que fija el color de fondo y cambia el color a $(0.6, 0.7, 0.8)$.



Apartado 2

En la clase `Mesh`, define el método:

```
static Mesh* generateRegularPolygon(GLuint num, GLdouble r)
```

que genere los `num` vértices que forman el polígono regular inscrito en la circunferencia de radio r, sobre el plano $Z = 0$, centrada en el origen. Utiliza la primitiva `GL_LINE_LOOP`. Recuerda que las ecuaciones de una circunferencia de centro $C = (C_x, C_y)$ y radio R sobre el plano $Z = 0$ son:

$$x = C_x + R \cdot \cos(\alpha)$$

$$y = C_y + R \cdot \sin(\alpha)$$

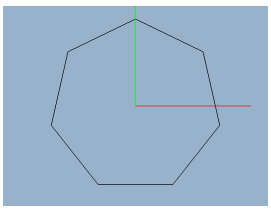
Genera los vértices empezando por el que se encuentra en el eje Y (α=90°) y, para los siguientes, aumenta el ángulo en `360°/num` (ojo con la división). Usa las funciones trigonométricas `cos(`α`)` y `sin(`α`)` de glm, que requieren que el ángulo α esté en radianes, para lo que puedes usar el conversor de glm para `radians(`α`)`, que pasa α grados a radianes.

Apartado 3

Define una clase `SingleColorEntity` que extienda `Abs_Entity` con un atributo `mColor` de tipo `glm::vec4` para dotar de color a una entidad sin tener que dar color a los vértices de su malla. Este atributo se podrá consultar y modificar con sendos métodos `getColor` y `setColor`. El constructor recibirá también el color inicial como argumento, con valor por defecto el blanco (`glm::vec4 color = 1`). Además, este constructor seleccionará el *shader* `simple`. Por último, sobrescribe el método `render()` con una definición similar a la de `EntityWithColors`, pero que cargue el color en la GPU con `mShader->setUniform("color", mColor)`.

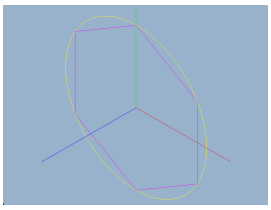
Apartado 4

Define la clase `RegularPolygon` que hereda de `SingleColorEntity` y cuya malla se construye usando el método del apartado anterior. Incorpora un objeto de esta nueva clase a la escena. En la captura adjunta se muestra, a modo de ejemplo, un heptágono regular; pero debería ser válida para cualquier polígono.



Apartado 5

Añade a la escena un hexágono magenta y una circunferencia amarilla como objetos de la clase `RegularPolygon`, tal como se muestra en la figura.



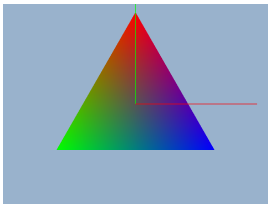
Apartado 6

Refactoriza el código para que cada escena sea una subclase de la clase genérica `Scene`. Para ello, convierte en virtual el método `init` de `Scene` y define una clase `Scene1` como subclase de `Scene` que defina su método `init` para la escena inicial. Ajusta la inicialización de `IG1App` para que construya una escena de tipo `Scene1` que contenga la escena anterior. Esta escena se muestra cuando pulsamos la tecla 1.

Escena 2: Polígonos con relleno

Apartado 7

Define la clase `RGBTriangle` que hereda de `EntityWithColors` y cuyos objetos se renderizan como el de la captura de la imagen. Observa que solo tienes que añadir colores apropiados a los vértices de una malla triangular de la clase `RegularPolygon`.



Apartado 8

Define el método:

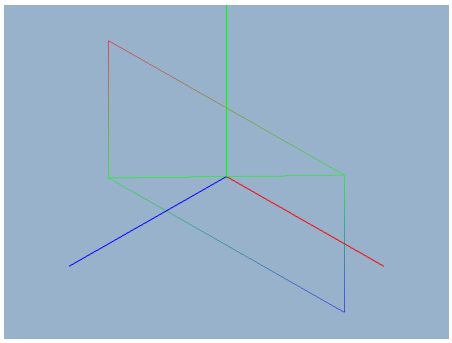
```
static Mesh* generateRectangle(GLdouble w, GLdouble h)
```

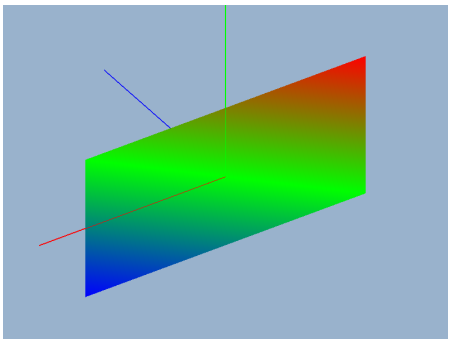
que genera los cuatro vértices del rectángulo centrado en el origen, sobre el plano $Z = 0$, de ancho w y alto h. Utiliza la primitiva `GL_TRIANGLE_STRIP`.

Define el método:

```
static Mesh* generateRGBRectangle(GLdouble w, GLdouble h)
```

que añade un color primario a cada vértice (un color se repite), como se muestra en las capturas. Define la clase `RGBRectangle` que hereda de `EntityWithColors`, y añade una entidad de esta clase a la escena.



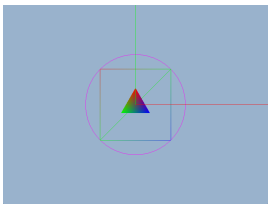


Apartado 9

Utilizando *culling*, redefine el método `render()` para que el rectángulo RGB se rellene por la cara `BACK` mientras que por la cara `FRONT` se dibuja con líneas.

Apartado 10

Construye una escena bidimensional, llamada Scene2, con un cuadrado realizado como el del apartado 8 que contiene en su interior un pequeño triángulo RGB, como el del 7, al que rodea una circunferencia magenta como la del apartado 5. Esta escena se muestra cuando pulsamos la tecla 2.



Apartado 11

Coloca el triángulo RGB de la escena anterior en el punto $(R, 0)$, siendo R el radio de la circunferencia de esa escena.

Apartado 12

Añade a la clase `Abs_Entity` un método `virtual void update() {}` que se usa para modificar la `mModelMat` de aquellas entidades que la cambien, por ejemplo, en animaciones. Añade a la clase Scene un método virtual `void update()` que haga que las entidades de `gObjects` se actualicen mediante su método `update()`. Define en `IG1App` el evento de la tecla u para hacer que la escena se actualice con una llamada a su método `update()`.

Apartado 13

Sobrescribe el método `update()` en la clase `RGBTriangle` de forma que el triángulo de esta clase rote en horario sobre sí mismo a la par que lo hace en anti horario sobre la circunferencia.

Apartado 14

Implementa la actualización continua de la escena invocando periódicamente el método update de `IG1App`. Para ello, declara en dicha clase una constante `FRAME_DURATION`, una variable booleana `mUpdateEnabled` y una variable `mNextUpdate` de tipo `double`. En el bucle del método run, cuando `mUpdateEnabled` sea cierto, utiliza la función `double glfwGetTime()` para obtener el tiempo actual y llamar al método update cada `FRAME_DURATION` segundos. En ese caso, en lugar de `glfwWaitEvents` habrá que usar:

```
void glfwWaitEventsTimeout(double timeout);
```

con el tiempo restante para llegar a `mNextUpdate`, que se irá actualizando oportunamente.

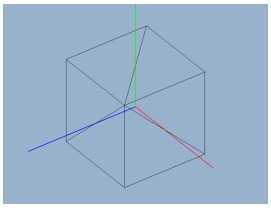
Haz que `mUpdateEnabled` se active y desactive con el evento de teclado U.

Escena 3: Cubo con color

Apartado 15

Define el método:

```
static Mesh* generateCube(GLdouble length)
```

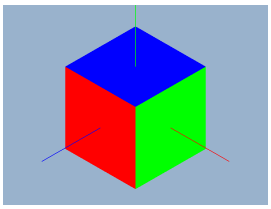


que construye la malla de un cubo (hexaedro) con arista de tamaño `length`, centrado en el origen. Define la clase `Cube` que hereda de `SingleColorEntity`, y añade una entidad de esta clase a la escena. Renderízalo con las caras frontales en modo línea (con color negro) y las traseras, en modo punto, como en la captura adjunta.

Apartado 16

Extiende la malla anterior con color en los vértices definiendo el método estático:

```
static Mesh* generateRGBCubeTriangles(GLdouble length)
```



El color es el que se muestra en la captura. Define la clase `RGBCube` que hereda de `EntityWithColors`, y añade una entidad de esta clase a una nueva escena, llamada `Scene3`, que será visible al pulsar la tecla 3.

Apartado 17

(Opcional) Programa el método `update()` de la clase `RGBCube` tal como se muestra en la grabación "*Demo de la escena 3*".

Entrega II Apartados del 18 al 37
Fecha de entrega: 11 de marzo de 2026

Instrucciones de la práctica

Para llevar a cabo este trabajo se tendrá en cuenta lo siguiente:

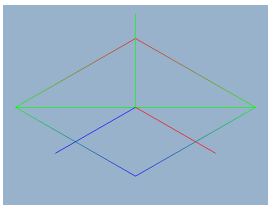
- Esta práctica se compone de una única escena con diversos elementos.
- Para realizar cada escena es necesario implementar una serie de pasos, en forma de apartados.
- El código que se desarrolle para cada escena deberá ser reutilizable por las escenas posteriores, incluidas en esta u otra práctica.
- Se tendrá especial atención a la calidad del código: inexistencia de fugas de memoria, código bien organizado, comentado y legible, se siguen los principios de la programación orientada a objetos, entre otros.

Rúbrica de evaluación

Criteriosinclu	**Pesos**
Suelo con textura	1.5
Caja con textura	1.5
Estrella doble con textura	1.5
Cristalera	1.5
Foto	1.5
Calidad del código	1.5
Ausencia de fugas	1
Total	**10.0**
Opcionales	+1
Defensa	-1.5

Apartado 18

Define la entidad `Ground` como subclase de `EntityWithColors` cuyos objetos se renderizan como rectángulos centrados en el origen que descansan sobre el plano $Y = 0$. En la constructora, utiliza la malla `generateRectangle()` definida en el apartado 8 y establece la matriz de modelado para que el suelo se muestre siempre en posición horizontal.

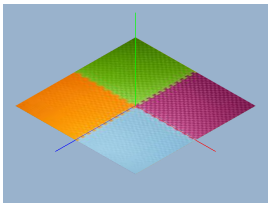


Apartado 19

Define la entidad `EntityWithTexture` para renderizar objetos con textura. Ha de guardar un atributo protegido `mTexture` de tipo `Texture*` con su textura y `mModulate` de tipo `bool` para indicar si se modulará la imagen con el color de los vértices (por defecto a `false`). El constructor seleccionará el shader *texture* y su método `render` tomará como referencia el de `EntityWithColors`, fijará el atributo uniforme `modulate` del shader y llamará a `bind` y `unbind` antes y después de renderizar la malla (solo si la textura es no nula).

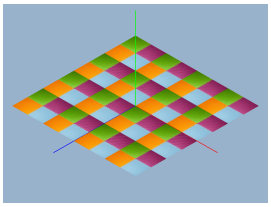
Apartado 20

Define en la clase `Mesh` el método `static Mesh* generateRectangleTexCor(GLdouble w, GLdouble h)` que añada coordenadas de textura al rectángulo para mostrar la imagen completa sobre él. Cambia la clase madre de `Ground` a `EntityWithTexture`, adapta su constructora y modifica su método `render` para que se muestre el suelo con la textura de la captura adjunta.



Apartado 21

Generaliza el método del apartado anterior a `static Mesh* generaRectangleTexCor(GLdouble w, GLdouble h, GLuint rw, GLuint rh)` para generar coordenadas de textura que embaldosen el suelo con la imagen, repitiéndola `rw` veces a lo ancho y `rh` veces a lo alto. En la captura, `rw` = `rh` = 4.

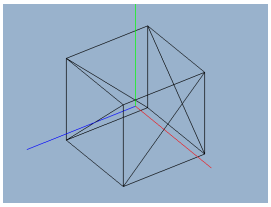


Apartado 22

Define el método `static Mesh* generateBoxOutline(GLdouble length)` que genere los vértices del contorno de un cubo, sin tapas, centrado en los tres ejes, con lado de longitud `length`. Utiliza la primitiva `GL_TRIANGLE_STRIP`. Recuerda que con esta primitiva el número de vértices es 10: los 8 del cubo más 2 repetidos para cerrar el contorno.

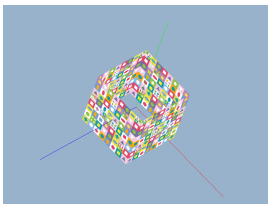
Apartado 23

Define la clase `BoxOutline` que hereda de `SingleColorEntity` y cuyos objetos se renderizan como cubos sin tapas, usando la malla del apartado anterior. En la captura se muestra el contorno de una caja, con las caras frontales y traseras en modo línea.



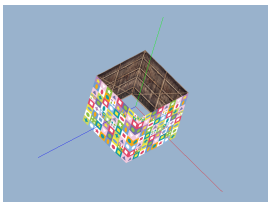
Apartado 24

Añade coordenadas de textura a la malla del contorno de una caja, definiendo el método `static Mesh* generateBoxOutlineTexCor(GLdouble length)`, y cambia la clase madre de `BoxOutline` a `EntityWithTexture`. Haz que la escena contenga el contorno de una caja con la textura que se muestra en la captura adjunta, repetida por las caras del contorno.



Apartado 25

Modifica el método `render()` de la clase `BoxOutline` de forma que se pueda renderizar la caja con dos texturas, una para el exterior y otra para el interior. Añade para ello un atributo de tipo `Texture*` (además del heredado) y utiliza apropiadamente el *culling*.

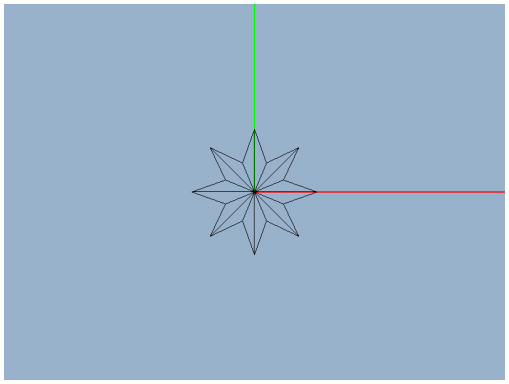


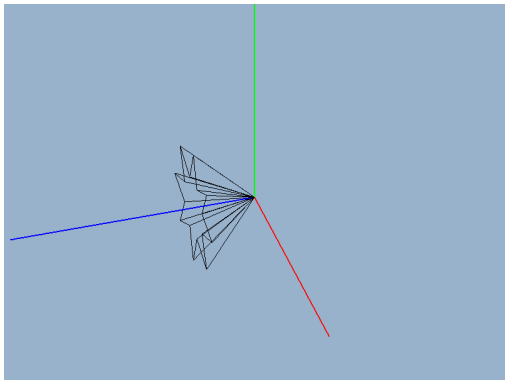
Apartado 26

Define un método

```
static Mesh* generateStar3D(GLdouble re, GLuint np, GLdouble h)
```

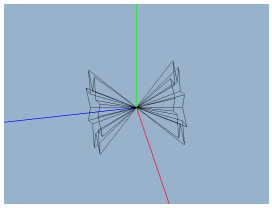
que genere los vértices de una estrella de `np` puntas situadas en los puntos de una circunferencia de radio exterior `re` centrada en el plano $Z = h$, como la que se muestra en las capturas. Utiliza la primitiva `GL_TRIANGLE_FAN` tomando como primer vértice el origen $(0, 0, 0)$. Los puntos internos se encuentran en una circunferencia de radio $ri = \texttt{re}/2$.





Apartado 27

Define la clase `Star3D` que hereda (provisionalmente) de `SingleColorEntity` y cuyos objetos se renderizan en estrellas como las mostradas. Sobrescribe el método `render()` en esta clase de forma que se muestren, no una, sino dos estrellas unidas por el origen, tal como se muestra en la captura.



Apartado 28

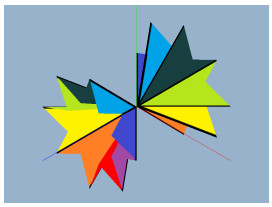
Define el método `update()` de la clase `Star3D` de forma que las dos estrellas enfrentadas roten coordinadamente sobre su eje Z a la vez que giran sobre su eje Y.

Apartado 29

Define un método

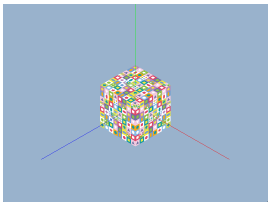
```
static Mesh* generateStar3DTexCor(GLdouble re, GLuint np, GLdouble h)
```

que genere coordenadas de textura para la malla de una estrella. Cambia la clase madre de `Star3D` a `EntityWithTexture` y adapta el método `render()` para renderizar la estrella con textura tal como se muestra en la captura, con una estrella de 8 puntas y utilizando la textura `rueda.png`.



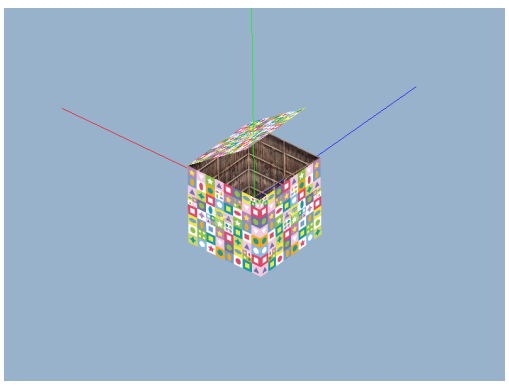
Apartado 30

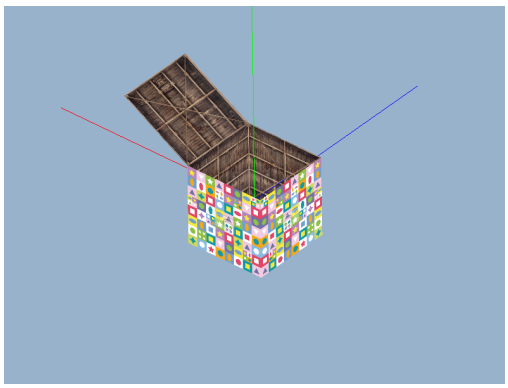
(Opcional) Define la clase `Box` mediante la malla de un contorno de caja junto con dos mallas de rectángulo más, una para la tapa y otra para el fondo. La renderización de una caja se muestra en la captura. Aunque no se ven, las caras interiores de la caja tienen todas la textura interior del contorno de una caja.



Apartado 31

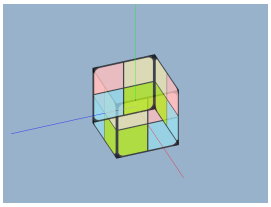
(Opcional) Define el método `update()` de la clase `Box` de forma que la tapa se abra 180° para después volver a cerrase y así sucesivamente.





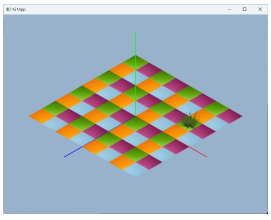
Apartado 32

Define la clase `GlassParapet` cuyos objetos se renderizan en contornos de caja con una textura traslúcida en todas sus caras, tal como se muestra en la captura adjunta.



Apartado 33

(Opcional) Define la clase `Grass` cuyos objetos se renderizan encima del suelo, en una esquina, mostrando la textura anterior (con fondo transparente), rotada y renderizada tres veces. Para tener en cuenta la transparencia, utiliza el shader de fragmentos `texture_alpha`, que puedes cargar con `Shader::get("texture:texture_alpha")`.



Apartado 34

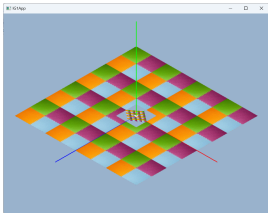
En la clase `Texture`, define un método

```
void loadColorBuffer(GLsizei width, GLsizei height,
                     GLuint buffer = GL_BACK)
```

que cargue el buffer de color (frontal o trasero) dado por el tercer argumento, como una textura de dimensiones dadas por los parámetros primero y segundo.

Apartado 35

Define la clase `Photo` que hereda de `EntityWithTexture` y cuyos objetos se renderizan en un rectángulo centrado sobre el suelo, tal como se muestra en la captura adjunta. El rectángulo tiene adosada una textura obtenida de la imagen que carga el método del apartado anterior. Define el método `update()` de esta clase de forma que su atributo `mTexture` se actualice a la textura de este rectángulo.

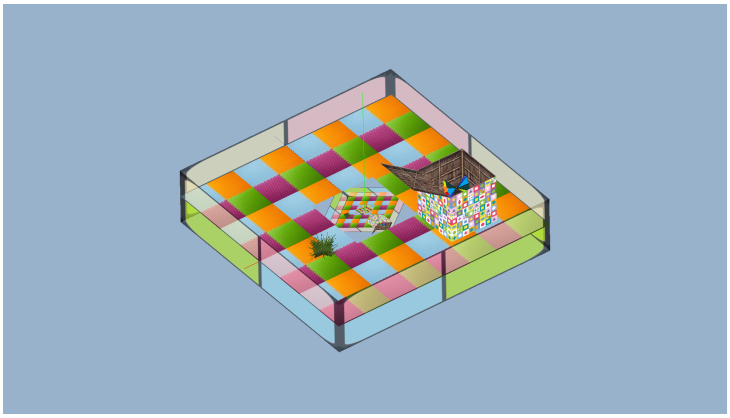


Apartado 36

(Opcional) Implementa el evento de teclado F que guarda la imagen de la foto hecha como en el apartado anterior, como fichero `.bmp`.

Apartado 37

Define una escena que contenga un suelo, una caja con su tapa que se abre y se cierra, situada en una esquina del suelo, una estrella dentro de la caja, una cristalera que rodea el suelo, unas hierbas y una foto. Evidentemente, no es obligatorio que aparezcan los apartados opcionales.



Entrega III Apartados del 38 al 53
Fecha de entrega: 8 de abril de 2026

Instrucciones de la práctica

Para llevar a cabo este trabajo se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Esta práctica se compone de movimientos de cámara y varias escenas opcionales.
- Es necesario implementar una serie de pasos, en forma de apartados.
- El código que se desarrolle deberá ser reutilizable por las escenas posteriores.
- Se tendrá especial atención a la calidad del código: inexistencia de fugas de memoria, variables con tipo correctamente definido, código bien organizado, comentado y legible, siguiendo los principios de la programación orientada a objetos.

Rúbrica de evaluación

Criterio	**Pesos**
Movimiento LR-FB-UD 1	1
Cambio de Proyección	1
Movimiento pitch/roll/yaw	1
Movimiento orbital	1
Cambio de vista 2D - 3D	1
Vista cenital	1
Dos vistas	1
Movimientos de ratón	1
Calidad del código	1
Ausencia de fugas	1
Total	**10.0**
Defensa (individual)	-1.5

Opcionales	**Pesos**
Puerto de vista con dos escenas	+0.5
Ratón y puertos de vista	+0.5

Apartado 38

Añade a la clase `Camera` los atributos `glm::vec3 mRight`, `mUpward` y `mFront`, más el método protegido `void setAxes()` que les da valor usando la función `row()`.

Apartado 39

Modifica aquellos métodos de la clase `Camera` que deban invocar el método `setAxes()` para mantener el valor de estos atributos coherentemente con cualquier cambio en la matriz de vista.

Apartado 40

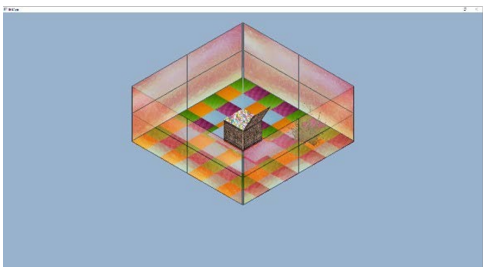
Añade a la clase `Camera`, métodos para desplazar la cámara en cada uno de sus ejes, sin cambiar la dirección de vista:

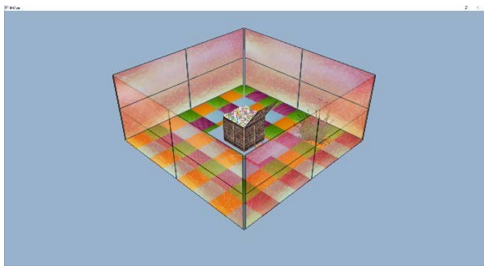
```
void moveLR(GLfloat cs); // A izquierda/A derecha
void moveFB(GLfloat cs); // Adelante/Atrás
void moveUD(GLfloat cs); // Arriba/Abajo
```

Asigna las pulsaciones [a] y [d] a `moveLR`, [w] y [s] a `moveUD`, y [W] y [S] a `moveFB` (son las mismas teclas, pero con las mayúsculas activas).

Apartado 41

Añade a la clase `Camera` un método público `void changePrj()` para cambiar de proyección ortogonal (izquierda) a perspectiva (derecha, en las capturas de más abajo)), y viceversa. El cambio de proyección está mediado por el atributo booleano `bOrto` de la clase `Camera`.





Apartado 42

Modifica aquellos métodos de la clase `Camera` afectados por el cambio de proyección (por ejemplo, `setPM()` para que el zoom siga funcionando correctamente).

Apartado 43

Define el evento de la tecla [p] para cambiar entre proyección ortogonal y perspectiva.

Apartado 44

Comprueba que funcionan correctamente los métodos del apartado 40, tanto con proyección ortogonal como con proyección perspectiva.

Apartado 45

Añade a la clase `Camera`, métodos para rotar la cámara en cada uno de sus ejes u, v y n:

```
void pitchReal(GLfloat cs);
void yawReal(GLfloat cs);
void rollReal(GLfloat cs);
```

Asocia las teclas [←] y [→] a `yawReal` si no está pulsada la tecla [Ctrl] y a `rollReal` si lo está; y las teclas [↑] y [↓] a `pitchReal`. Hay una demo en el Campus Virtual que muestra cuál debe ser el comportamiento esperado de cada una de ellas.

Apartado 46

Incorpora a la clase `Camera` el método `orbit(incAng, incY)` para desplazar la cámara a lo largo de una circunferencia situada sobre el plano **XZ**, a una determinada altura sobre el eje Y, alrededor de `mLook`, tal como aparece definido este método en las transparencias.

Apartado 47

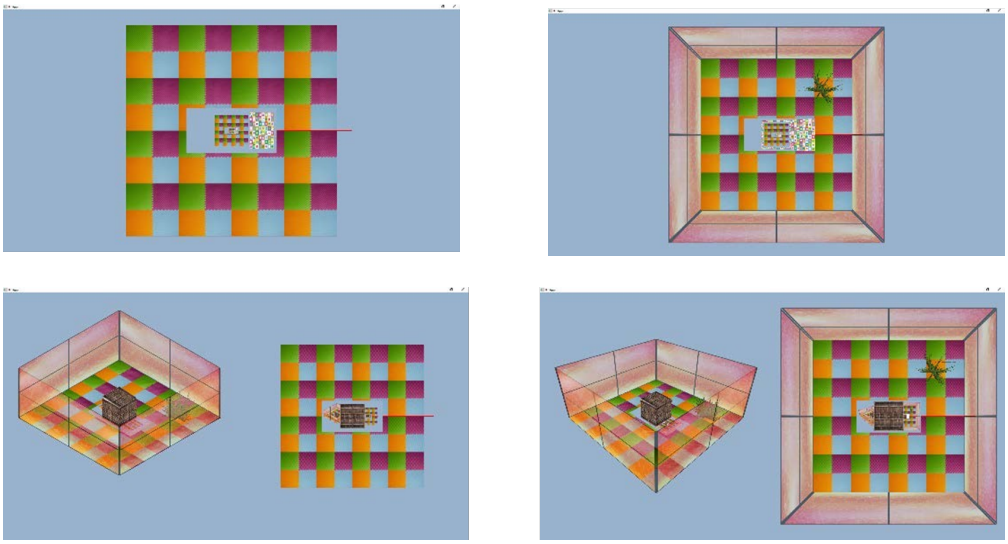
Modifica los métodos `set2D()` y `set3D()` de manera que se inicialicen de forma coherente los atributos de la cámara `mEye`, `mLook`, `mUp`, `mAng` y `mRadio`.

Apartado 48

Añade a la clase `Camera` un método `setCenital()` que muestra la escena desde una posición cenital. Abajo tienes dos capturas que muestran una escena cenitalmente en proyección ortogonal (izquierda) y perspectiva (derecha).

Apartado 49

Define el evento de la tecla [k] para renderizar dos vistas de forma simultánea, tal como se muestra en las capturas de abajo. En cada una de ellas, a la izquierda se ve la escena con la cámara en su posición normal 3D, y a la derecha con la cámara en posición cenital.



La captura de la izquierda está hecha con proyección ortogonal y la de la derecha con proyección perspectiva. Añade a la aplicación un atributo booleano `m2Vistas` para mediar, en la tecla [k], entre la renderización de una vista o de dos.

Apartado 50

Añade a `IG1App` dos nuevos atributos: `dvec2 mMouseCoord`, para guardar las coordenadas del ratón, e `int mMouseButt`, para guardar el botón pulsado.

Apartado 51

Programa los siguientes callbacks de `IG1App`, definidos tal como se han explicado en clase:

- `void mouse(int button, int state, int mods)`: captura en `mMouseCoord` las coordenadas del ratón (x, y), y en `mMouseButt`, el botón pulsado.
- `void motion(double x, double y)`: captura las coordenadas del ratón, obtiene el desplazamiento con respecto a las anteriores coordenadas y, si el botón pulsado es el derecho, mueve la cámara en sus ejes `mRight` (horizontal) y `mUpward` (vertical) el correspondiente desplazamiento, mientras que si es el botón izquierdo, rota la cámara alrededor de la escena.
- `void mouseWheel(double dx, double dy)`: si no está pulsada ninguna tecla modificadora, desplaza la cámara en su dirección de vista (eje `mFront`), hacia delante/atrás según sea d positivo/negativo; si se pulsa la tecla [Ctrl], escala la escena, de nuevo según el valor de d.

Apartado 52

(Opcional) Renderiza dos escenas diferentes en la ventana divida en dos puertos de vista del apartado 49. En el de la izquierda se mostrará la Escena 4, es decir, la de la cristalera, y en el de la derecha, la Escena 2, es decir, la bidimensional de la primera entrega.

Apartado 53

(Opcional) Modifica la programación de los eventos de ratón de forma que este pueda actuar independientemente en cada puerto de vista, dependiendo de en cual se encuentre el cursor. Modifica el evento de la tecla [u] de forma que se actualice la escena del puerto de vista que contiene el cursor del ratón. Modifica el evento de la tecla [p] de forma que se cambie el tipo de proyección de la escena del puerto de vista que contiene el cursor del ratón. La foto puede seguir mostrando la ventana entera.

Entrega IV Apartados del 54 al 71
Fecha de entrega: 22 de abril de 2026

Instrucciones de la práctica

Para llevar a cabo este trabajo se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Esta práctica se compone de varias escenas.
- Para realizar cada escena es necesario implementar una serie de pasos, en forma de apartados.
- El código que se desarrolle deberá ser reutilizable por las escenas posteriores.
- Se tendrá especial atención a la calidad del código: inexistencia de fugas de memoria, variables con tipo correctamente definido, código bien organizado, comentado y legible, siguiendo los principios de la programación orientada a objetos.

Rúbrica de evaluación

Criterio	**Pesos**
Escena 5 (Toro)	2
Escena 6 (Cubo indexado)	2
Escena 7 (Droide)	2
Escena 8 (Planeta)	2
Calidad del código	1
Ausencia de fugas	1
Total	**10.0**
Defensa (individual)	-1.5

Opcionales	**Pesos**
Escena 9 (SnowMan)	+1

Escena 5: Torus

Apartado 54

Define la clase `IndexMesh` que hereda de `Mesh`, añadiendo atributos para el array de índices `std::vector<GLuint> vIndexes` y para el identificador de su *vertex object buffer* asociado `GLuint mIBO`. Sobrescribe los métodos `draw`, `load` y `unload`, tal como se explica en las transparencias. Asegúrate de que dichos métodos estén declarados como virtuales en `Mesh`.

Apartado 55

En la clase `IndexMesh`, define el método estático:

```
static IndexMesh* generateByRevolution(
    const std::vector<glm::vec2>& profile, GLuint nSamples,
    GLfloat angleMax = 2 * std::numbers::pi)
```

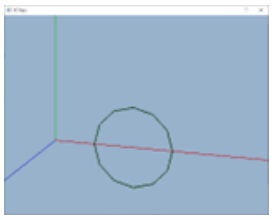
que construye, tal como se ha explicado, la malla por revolución que se obtiene al hacer girar `profile` `angleMax` radianes alrededor del eje Y, tomando `nSamples` muestras.

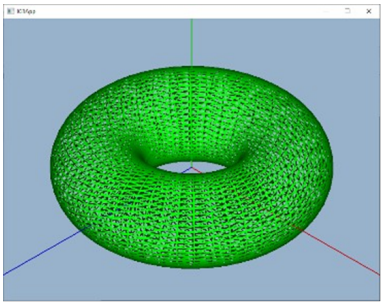
Apartado 56

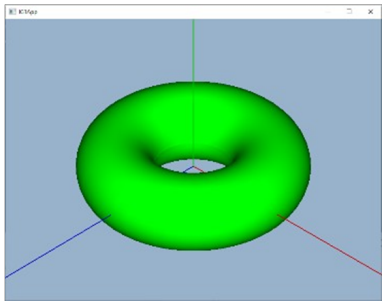
Define la clase `Torus` que hereda de `SingleColorEntity` y cuya constructora es de la forma:

```
Torus(GLdouble R, GLdouble r, GLuint nPoints = 40, GLuint nSamples = 40)
```

donde `r` es el grosor de la "rosquilla", `R` es el radio de la "rosquilla", `nSamples` es el número de muestras y `nPoints` es el número de puntos con que se aproxima la circunferencia. La malla está construida por revolución con el perfil de la captura adjunta (en ese caso, con `nPoints` igual a 12). En las siguientes capturas se muestra el toro en modo línea y en modo relleno. No obstante, para que el modo relleno se muestre como en la imagen será necesario esperar a los apartados siguientes.







Muestra este objeto en la escena con la tecla 5.

Apartado 57

Añade a la clase `Mesh` el atributo `std::vector<glm::vec3> vNormals` para que los vértices de las mallas puedan disponer también de vector normal y el atributo `GLuint mNBO` para guardar el identificador de su *vertex array object* asociado. Modifica los métodos `load` y `unload` de `Mesh` para que contemplen el caso en que la malla tenga array de vectores normales, que se ha de registrar como el atributo número 3 del *vertex array object*. Comprueba que todas las mallas que tenías siguen renderizándose correctamente después de estos cambios.

Apartado 58

Para introducir luz en la escena, define una clase `ColorMaterialEntity` como subclase de `SingleColorEntity` que utilice el shader `simple_light`. Además, modifica el método `upload` de `Camera` para que fije el atributo uniforme `"lightDir"` de dicho shader a las coordenadas homogéneas de vista que se corresponden con la dirección $(-1, -1.5, -1.25)$ en coordenadas mundiales (para ello tendrás que multiplicarla por la matriz de vista). No te olvides de activar el shader con `use` antes de llamar a `setUniform`.

Apartado 59

En la clase `IndexMesh` define el método:

```
void buildNormalVectors();
```

que construye los vectores normales de una malla indexada a partir de los índices de las caras con el método de Newell, tal como se explica en las transparencias.

Apartado 60

Añade una llamada al método `buildNormalVectors` del apartado anterior al final del método `generateByRevolution` de `IndexMesh`.

Haz que la clase `Torus` descienda de `ColorMaterialEntity` y comprueba que su apariencia ya coincide con la de la imagen del apartado 56.

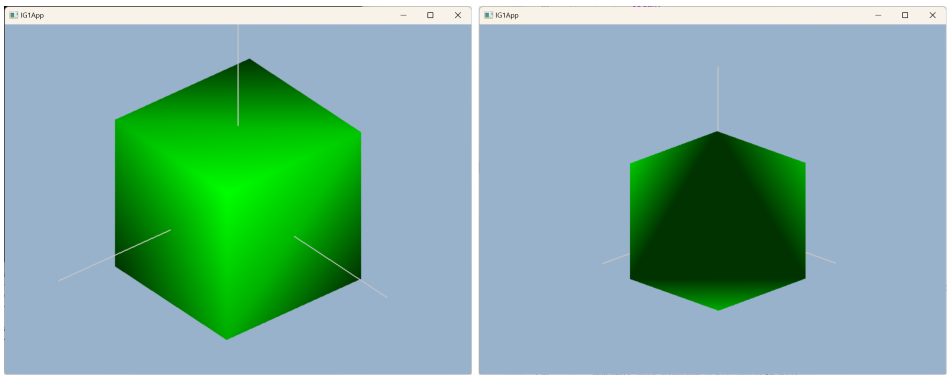
Escena 6: IndexedBox

Apartado 61

En la clase `IndexMesh` define el método:

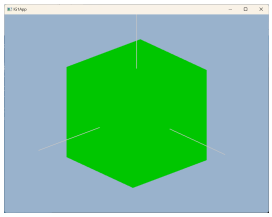
```
static IndexMesh* generateIndexedBox8(GLdouble l);
```

que construye la malla indexada de un cubo completo centrado en el origen de arista de longitud `l`. Utiliza los 8 vértices y 36 índices que se indican en las diapositivas del tema mallas indexadas. La primitiva de esta malla es `GL_TRIANGLES`. Utiliza `buildNormalVectors` para calcular sus vectores normales.



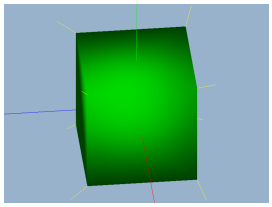
Apartado 62

Define la clase `IndexedBox` como subclase de `SingleColorEntity`, utilizando la malla anterior y el color verde. Observa que no se aprecia el volumen del cubo, como en la captura derecha, pues se están ignorando las normales. Cambia a continuación su clase madre a `ColorMaterialEntity` para que el cubo se muestre como en las capturas del apartado anterior, por delante (a la izquierda) y por detrás (a la derecha).
Muestra este objeto en la escena con la tecla 6.



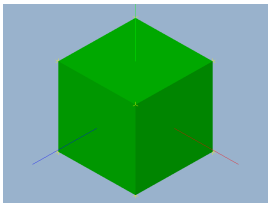
Apartado 63

Como forma de depuración, sobrescribe el método `render` de `ColorMaterialEntity` y añade una segunda renderización con el shader `normals`. Esto dibujará segmentos amarillos desde cada vértice en dirección de sus vectores normales. Comprueba que las normales tienen la dirección esperada.



Introduce en la clase `ColorMaterialEntity`, para evitar que las normales estén siempre visibles, un atributo privado `mShowNormals` y un método público `toggleShowNormals`, ambos estáticos, de tal forma que la renderización de las normales se active y desactive con la tecla N.

Apartado 64



El renderizado del cubo en el apartado 62 da apariencia de volumen, pero no tiene una iluminación realista. Todos los puntos de una misma cara de un cubo tienen el mismo vector normal de entre $(\pm 1, 0, 0)$, $(0, \pm 1, 0)$ y $(0, 0, \pm 1)$. Sin embargo, las normales calculadas por interpolación a partir de las obtenidas con el algoritmo de Newell para los vértices son muy distintas. Al igual que con los colores, es necesario duplicar vértices, aunque no tanto.

En la clase `IndexMesh` define el método:

```
static IndexMesh* generateIndexedBox(GLdouble l);
```

que construye una malla indexada de 24 puntos y 36 índices para el cubo completo centrado en el origen de lado `l`. Cada cara estará compuesta por 4 vértices y 6 índices que no se comparten con las otras caras. Utiliza `buildNormalVectors` para calcular las normales o introdúcelas a mano (el resultado debería ser el mismo). Haz que `IndexedBox` use está malla en lugar de la generada con `generateIndexBox8`.

Escena 7: Droid

Apartado 65

Crea, utilizando el método `generateByRevolution` y definiendo los perfiles correspondientes, las siguientes figuras de revolución como subclases de `ColorMaterialEntity`:

1. `Sphere(GLdouble radius, GLuint nParallels, GLuint nMeridians)` como una esfera de radio `radius` con `nParalles` paralelos y `nMeridians` meridianos.
2. `Disk(GLdouble R, GLdouble r, GLuint nRings, GLuint nSamples)` como un disco ($r = 0$) o corona circular ($r > 0$) de radio exterior `R` y radio interior `r` con `nRings` vértices en el perfil y `nSamples` muestras de revolución.
3. `Cone(GLdouble h, GLdouble r, GLdouble R, GLuint nRings, GLuint nSamples)` como un cono ($r = 0$ o $R = 0$), cilindro ($R = r$) o tronco de cono de altura `h`, radio inferior `r`, radio superior `R`, `rRings` vértices en el perfil y `nSamples` muestras de revolución.

Apartado 66

Crea la clase `CompoundEntity` que hereda de la clase `Abs_Entity` y que dispone de un atributo protegido nuevo:

```
std::vector<Abs_Entity*> gObjects;
```

y de un método público para añadir una entidad a este vector de la entidad compuesta:

```
void addEntity(Abs_Entity* ae);
```

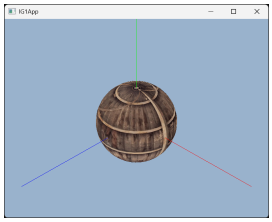
Define la destructora `~CompoundEntity()` y, sobre todo, reescribe convenientemente los métodos `render`, `update`, `load` y `unload`.

Apartado 67

Modifica el método `generateByRevolution` de `IndexMesh` para que añada coordenadas de textura a la malla (en las diapositivas de mallas de revolución se explica cómo). Define un nuevo método

```
static IndexMesh* generateSphere(GLdouble radius,
                                 GLuint nParallel, GLuint nMeridians);
```

donde `radius` es el radio de la esfera, `nParallel` es el número de paralelos y `nMeridians` es el número de meridianos. Este método solo ha de construir el perfil de la esfera y llamar a `generateByRevolution` para obtener la malla. Actualiza la clase `Sphere` para que utilice este nuevo método.



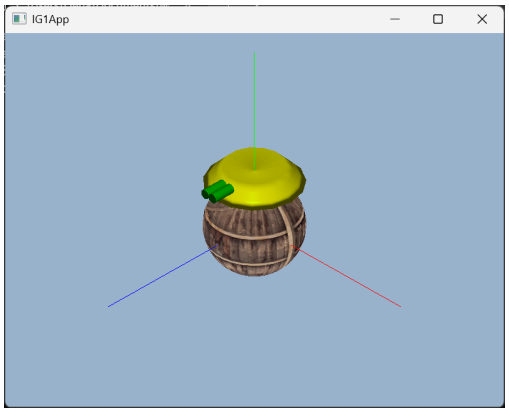
Utilizando el método anterior, define la clase `SphereWithTexture`, que hereda de la clase `EntityWithTexture` y crea una esfera con textura. En la siguiente figura se ha utilizado la textura `container.bmp`.

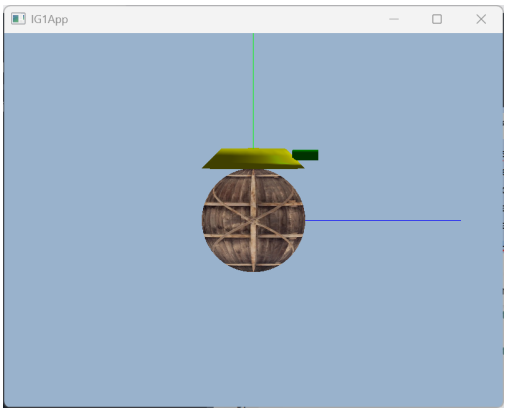
Apartado 68

Define la clase `Droid` que hereda de la clase `CompoundEntity` y cuyos objetos se renderizan en robots como el de la captura adjunta. El robot está compuesto por una esfera con textura `container.bmp`, cuyo centro se encuentra en el eje de coordenadas, un cono truncado con origen en el centro de coordenadas y sobre el eje Z que está generado como una superficie de revolución con color amarillo, y dos cilindros de color verde (0, 204, 0). En las imágenes se muestra dos perspectivas para mayor claridad.

La constructora de la clase `Robot` es de la forma `Robot(GLdouble radius)`, donde `radius` es el radio de la esfera, el radio de la base inferior del cilindro dorado, así como la mitad del radio de la base superior y su altura. En las capturas, se ha creado como `Cone(radius, radius / 2, radius / 2, radius)`.

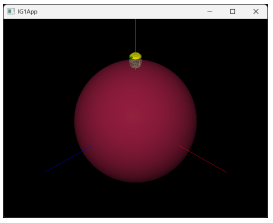
Muestra esta escena con la tecla 7.





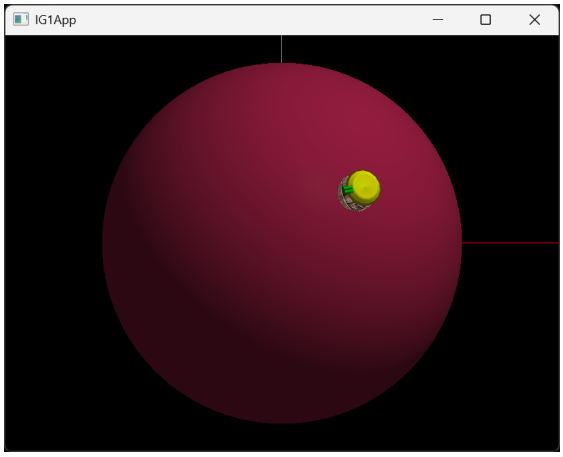
Escena 8: Planeta Dathomir

Apartado 69



Crea una escena sobre fondo negro, formada por la esfera del planeta Dathomir, de color granate $(171, 33, 72)$, y el droide de Skywalker en su polo norte, tal como se muestra en la captura adjunta.

Muestra esta escena con la tecla 8. El fondo de esta escena (y solo para esta escena) debe ser negro.



Apartado 70

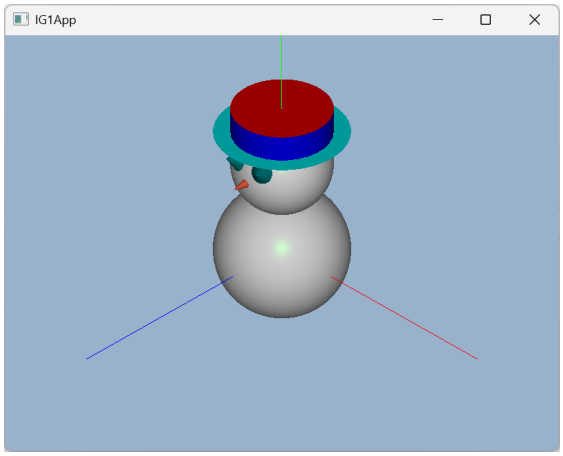
Usando la técnica del nodo ficticio programa dos métodos en la clase Scene:

- `rotate()`: permite rotar el droide sobre sí mismo haciendo que varíe la dirección en la que apunta el morro de la droide.
- `orbit()`: permite mover el droide por el círculo máximo de la esfera que pasa por la droide, en la dirección en la que apunta el morro. En este movimiento la parte inferior del droide rota sobre el eje X.

Programa los eventos de teclado de forma que estos dos métodos sean invocados, respectivamente, por las teclas f y g.

Apartado 71

(Opcional) Crea una escena que tiene, como único objeto, el hombre de nieve que aparece en la captura adjunta y que está formada por los siguientes elementos: el cuerpo son dos esferas de color gris claro (243, 243, 243), la nariz es un cono de color naranja, los ojos son dos conos de color (0, 128, 128) y un sombrero. Este sombrero también es una entidad compuesta por un cilindro azul y dos discos, uno rojo y otro cyan.



Reúne todos estos objetos en una entidad compuesta `SnowMan` que mire inicialmente a la dirección positiva el eje Z.

Muestra este objeto en la escena con la tecla 9.